

발표 대본 — 5분 + Q&A 2분 (2026-08-23 13:00, 청중 Upstage 팀)

슬라이드 = DocDo-presentation.pdf 10장. 라이브 데모는 3장 뒤에 넣는다(90초). 시간이 밀리면 8장을 건너뛰다(데모가 그 내용이다).

금지 표현: "정확도 100%" · "정상/진짜/안전" · "전부/유일". clear 는 "확인된 불일치 없음".

#	시간	누적
1 표지	0:10	0:10
2 문제	0:25	0:35
3 흐름	0:25	1:00
라이브 데모	1:30	2:30
4 Upstage	0:35	3:05
5 안전 원칙	0:25	3:30
6 검증 계층	0:30	4:00
7 실측	0:25	4:25
8 에이전트 (건너뛰어도 됨)	0:15	4:40
9 한계	0:15	4:55
10 마무리	0:05	5:00

1. 표지 (10초)

안녕하세요, 팀 정선없음의 독도입니다. 독도는 어르신이 우편물을 찍어서 들고, 자녀가 공식 정보와 대조된 결과를 보고 승인하고, 에이전트가 처리하는 서비스입니다. 인증은 사람이 합니다.

2. 문제 (25초)

저희가 출발한 질문은 "어르신은 왜 우편물이 어려운가"였습니다. 글자를 못 읽어서가 아닙니다. 이게 고지서인지 광고인지, 진짜 기관에서 온 건지, 그래서 뭘 해야 하는지를 혼자 정하기가 어렵습니다. 그리고 "내시면 됩니다" 한마디가 돈이 빠져나가는 길이 됩니다.

그래서 저희는 어르신 화면에서 판단과 행동을 아예 뺐습니다. 어르신에겐 이해·안심·경고만, 행동은 전부 자녀 화면으로 보냅니다.

3. 흐름 (25초)

사진 한 장이면 됩니다. Upstage Studio 에이전트가 Parse → Classify → Extract로 읽고, 저희 검증 계층이 추출값을 **공식 기관 레지스트리와 대조**합니다. 어르신 폰엔 큰 글씨와 음성으로 "문서에 적힌 내용"만, 자녀 폰엔 판정과 근거가 갑니다. 자녀가 승인하면 Solar 에이전트가 납부 포털을 조작하고, **인증 단계는 사람에게 넘깁니다.**

직접 보여드리겠습니다.

라이브 데모 (90초) — 화면 미리링

준비: 무음 스위치 해제 · 탭 새로 열기 · 인쇄본 세로 · 보호자 폰은 홈 화면 아이콘으로.

1. **[어르신 폰] 우편물 찍기** — 주민세 고지서를 찍습니다. (업로드 중) "Upstage가 읽는 동안 사진이 화면에 남아 '이 종이'를 처리 중이라는 걸 보여줍니다."
2. **[결과 + 음성]** — (남자 목소리가 읽는 동안 2초 둔다) "금액과 기한만 읽습니다. 계좌번호도, 납부 버튼도 없습니다. 확신하지 못한 값은 읽지 않습니다."
3. **[보호자 폰] 카드** — "자녀에겐 '확인된 불일치 없음', 금액, 기한, 해야 할 일, 그리고 근거 — 공식 정보 대조 3건 중 3건이 옳습니다. 이건 '진짜'라는 뜻이 아니라 **확인된 불일치가 없다**는 뜻입니다."
4. **[납부 처리 승인]** — "승인하면 Railway의 워커가 실제 브라우저로 납부 포털에 들어갑니다. Solar Pro 4가 페이지 구조를 읽고 한 번에 행동 하나씩 — 조회, 금액 확인, 납부수단." (실시간 화면이 뜨는 걸 가리킨다)
5. **[보호자 차례]** — "인증 화면이 나오면 에이전트는 멈춥니다. 비밀번호는 절대 입력하지 않습니다. 자녀가 폰에서 실시간 화면을 **직접 눌러** 인증을 마치고 [이어서 하기]를 누릅니다." (키패드 6자리 + 확인 → 이어서 하기)
6. **[영수증 → 어르신 화면]** — "납부가 끝나면 어르신 화면이 스스로 '처리됐어요'로 바뀝니다. 루프가 닫힙니다."

시간이 남으면: 서울고수도(가짜) 인쇄본을 찍어 "사칭 의심 문서는 금액을 읽지 않고 '여기 적힌 번호로 전화하지 마세요'만 말합니다."

데모가 막히면: "워커가 집는 데 몇 초 걸립니다" 하고 4장으로 넘어간 뒤, 돌아와서 결과만 보여준다.

4. Upstage 기술 (35초)

Upstage는 두 군데 핵심에 있습니다.

Studio 에이전트가 문서 처리의 중심입니다. Classify가 pay / apply / info / ad로 가르고, 납부·신청 문서만 Extract로 분기합니다. 광고는 일부러 매핑하지 않았습니다. 호출은 `include: ["all"]` 로 해서 필드별 confidence와 좌표를 받고, low 인 값은 음성으로도 화면으로도 읽지 않습니다.

Solar Pro 4는 브라우저 에이전트의 두뇌입니다. 이미지를 보는 computer-use가 아니라, 페이지의 접근성 트리 — 버튼·입력·링크와 참조 번호 — 를 읽고 click, type, wait_human, done, abort 중 하나만 결정합니다. 가드레일은 모델이 아니라 코드에 있습니다.

5. 안전 원칙 (25초)

이 다섯 줄이 다른 모든 결정보다 우선입니다. 어르신 화면에 돈으로 가는 경로가 없다, 확신 못 한 값은 읽지 않는다, 지시하지 않고 사실만 말한다, 버리라고 하지 않는다, 문서에서 읽은 번호는 누를 수 없다. 말도 같이 정했습니다. 저희가 하는 가장 강한 말은 "확인된 불일치 없음"입니다. "진짜", "안전"이라고는 하지 않습니다. 화면에도 무엇을 몇 개 확인했고 무엇을 안 했는지 적습니다.

6. 검증 계층 (30초)

Studio 뒤에 저희가 판정하는 규칙이 다섯 개 있습니다. 기관명·전화·주소를 레지스트리와 대조하고, 핵심 필드가 low면 숫자를 읽지 않고, 공공기관 고지서에 010 번호가 있으면 확정 경고, 분류가 불확실하면 사람에게, 예금주는 기관명과 완전히 같아야 합니다.

핵심 실험은 오른쪽입니다. 같은 고지서에서 전화번호와 주소 두 필드만 바꿨습니다. Extract는 둘 다 정확히 읽었습니다. 판정을 가른 건 모델이 아니라 레지스트리 대조였습니다 — 통제본 clear 2/2, 변조본 mismatch 0/2. 저희 주장은 "AI가 가짜를 알아본다"가 아니라 "공식 정보와 비교해 다른 점을 찾는다"입니다.

7. 실측 (25초)

숫자는 관측 범위로만 말합니다. 팀 합성 fixture 12장 중 12장 기대 판정. 촬영 열화 시뮬레이션 mid 12/12, hard 11/12 — hard에서 빠진 1건은 틀린 게 아니라 confidence가 low로 떨어져 사람에게 넘긴 겁니다. 열화되면 조용히 틀리는 게 아니라 넘깁니다. 회귀 테스트 296개. 처리시간은 12번 재서 4.1에서 26.2초였습니다. P95가 아닙니다.

오늘 아침 실제 인쇄본 3장도 찍었습니다. 부산상하수도는 불일치 없음, 가짜 서울고수도는 사칭 의심, 부산지법 지급명령은 확인 필요.

8. 에이전트 (15초 — 데모로 봤으면 한 문장만)

방금 보신 흐름입니다. 인증·비밀번호·약관 동의는 법적 행위라 사람이 합니다. 실제 인터넷지로는 비회원도 금융인증서가 필수라, 같은 흐름의 시연용 포털에서 처리했고 실제 지로는 인증 벽까지

들어갑니다. 실기관 연동은 원장을 기관 API로 바꾸는 일이지 에이전트를 바꾸는 일이 아닙니다.

9. 한계 (15초)

먼저 밝힙니다. 공식 연락처를 그대로 베낀 사칭 문서는 이 방식으로 못 잡습니다. 하위 조직 표기는 구조만으로 진위를 못 가려서 둘 다 자녀 확인으로 보냅니다 — 오탐을 감수하고 미탐을 줄였습니다. 계좌 명의는 조회하지 않습니다. 다음은 보호자 푸시, 레지스트리 확장, 실기관 API입니다.

10. 마무리 (5초)

어르신은 듣고, 자녀는 보고, 독도가 처리합니다. 감사합니다.

Q&A 예상 (2분)

Q. Upstage를 어디에 썼나, 단순 OCR 아닌가?

Studio 에이전트가 파이프라인의 핵심입니다 — Parse, Classify 분기, Extract 두 스키마, 필드별 confidence를 판정 게이트로 씁니다. 거기에 Solar Pro 4가 브라우저 에이전트의 의사결정을 합니다. 저희가 더한 건 그 출력이 바깥의 공식 정보와 맞는지 보는 검증 계층입니다.

Q. 사칭을 100% 잡나?

아닙니다. 공식 연락처를 그대로 복사한 사칭은 못 잡습니다. 저희는 "확인된 불일치 없음"까지만 말하고, 불확실하면 자녀에게 넘깁니다.

Q. 에이전트가 돈을 잘못 내면?

납부 버튼은 화면 금액이 문서 금액과 같을 때만 누릅니다. 다르면 abort. 인증은 사람이 하므로 마지막 확정은 항상 보호자 손에 있습니다. 전자납부번호와 금액이 high가 아니면 승인 버튼 자체가 뜨지 않습니다.

Q. 실제 지로에서 되나?

비회원도 금융인증서가 필수라 조회조차 인증 뒤에 있습니다. 그래서 인증 벽까지 보여드리고, 같은 흐름을 시연용 포털에서 끝까지 돌렸습니다. 기관 API가 열리면 원장만 바꾸면 됩니다.

Q. 어르신이 앱을 설치해야 하나?

아니요. 자녀가 보낸 링크를 한 번 열면 연결되고, 홈 화면에 추가하면 아이콘으로 바로 촬영 화면이 열립니다. 계정도 비밀번호도 없습니다.

Q. 개인정보는?

원본 사진은 판독이 끝나면 Upstage에서 삭제하고 저희 DB엔 이미지를 저장하지 않습니다. 어르신
응답엔 문서 원문 필드가 없고, 보호자 원격 입력은 저장하지 않고 끝나면 비웁니다.